

第 6-9 讲 雷达信号模型与处理

第6讲：

- 雷达信号的基本概念
- 常用雷达信号模型

连续波信号、调频连续波信号、脉冲调制连续波信号、相位编码信号、线性调频脉冲信号、非线性调频脉冲信号、频率步进脉冲信号、调频步进脉冲信号、非线性调频步进脉冲信号、混沌信号

第7讲：

- 雷达信号处理
脉冲压缩（匹配滤波、卷积运算、时频转换、相位编码）、超宽带信号相干合成

第8讲：阵列雷达空时自适应处理

第9讲：时频分析方法

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

雷达测量的基本概念

雷达对目标最基本的测量主要有

- 距离测量

雷达通过测量发射时刻与目标回波达到时刻的时间差，乘以电磁波传播速度来进行测量。

- 速度测量

在单位时间内（例如两个相邻脉冲之间）目标距离的变化量，即为目标的速度。速度测量有两种基本的途径。

- 距离和速度同时测量

通过也称为“脉冲-多普勒”测量，对雷达发射波形要求较高。

- RCS测量

RCS 是表征目标特性的一种重要物理量，通常用 m^2 作为其量纲，依赖对回波功率的精确测量。

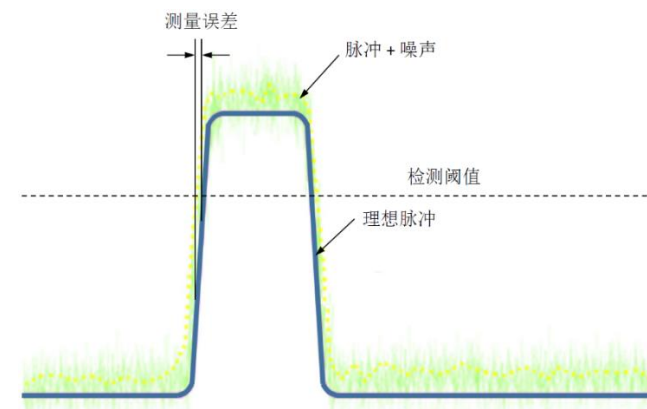
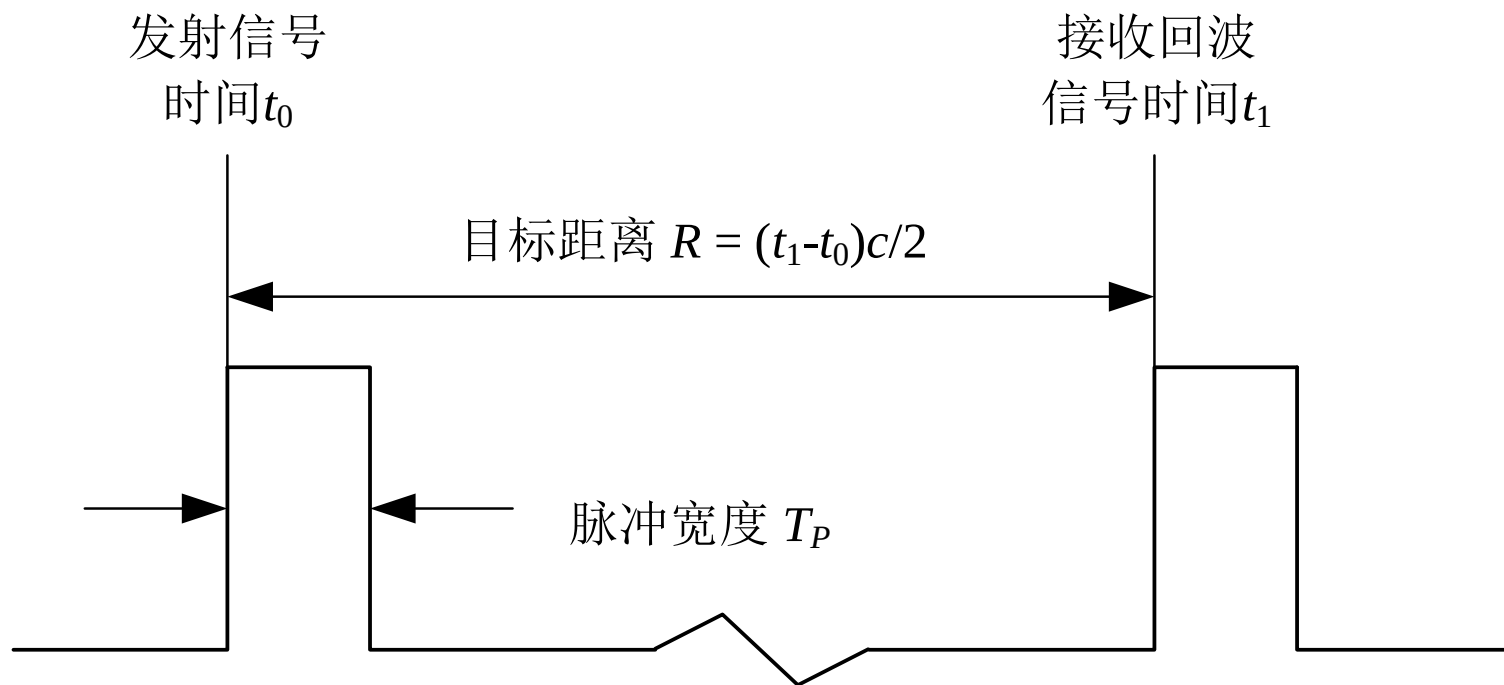
- 角度测量

角度测量是对目标方位测量的重要途径。

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

雷达测量的基本概念

雷达对目标最基本的测量——距离测量



$$\Delta r_{\text{分辨率}} = \frac{c}{2B}$$

$$\Delta r_{\text{精度}} = \frac{c}{2B\sqrt{\text{SNR}}}$$

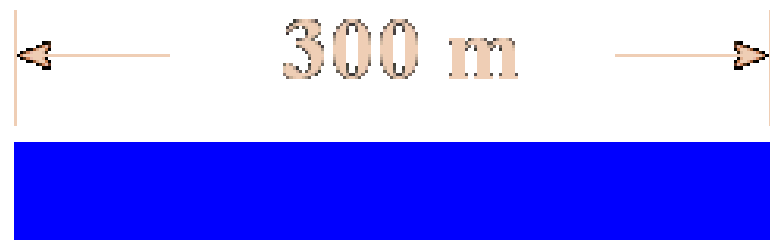
雷达系统能够达到的距离测量精度分别存在不同的下界

$$\Delta r_{\text{精度_um}} = \frac{c\sqrt{\tau}}{2\sqrt{2\text{SNR} \cdot B_{\text{IF}}}}$$

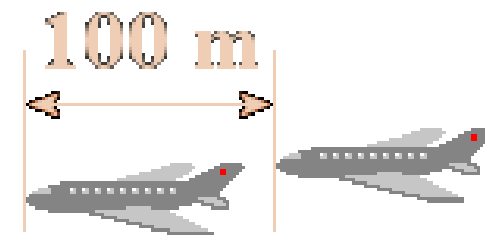
$$\Delta r_{\text{精度_LFM}} = \frac{\sqrt{3}c}{2\pi\sqrt{2B \cdot \text{SNR}}}$$

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

距离分辨率的概念



$$\tau = 1\mu\text{s}$$



© 2009 Christian Wolff

如果脉冲宽度为 $0.3\mu\text{s}$, 画出回波的脉冲形式

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

雷达信号的基本概念

雷达信号是雷达探测信息的载体,不同功能(体制)的雷达系统通常采用不同的雷达信号模型,相应地信号处理的方法也不同.

现代雷达系统,基本上都是相干雷达。所谓相干雷达是指发射的雷达信号之间有稳定的相位关系,接收到的雷达信号之间也有稳定的相位关系,收发信号之间的相位变化与目标与雷达之间的位置变化相对应.

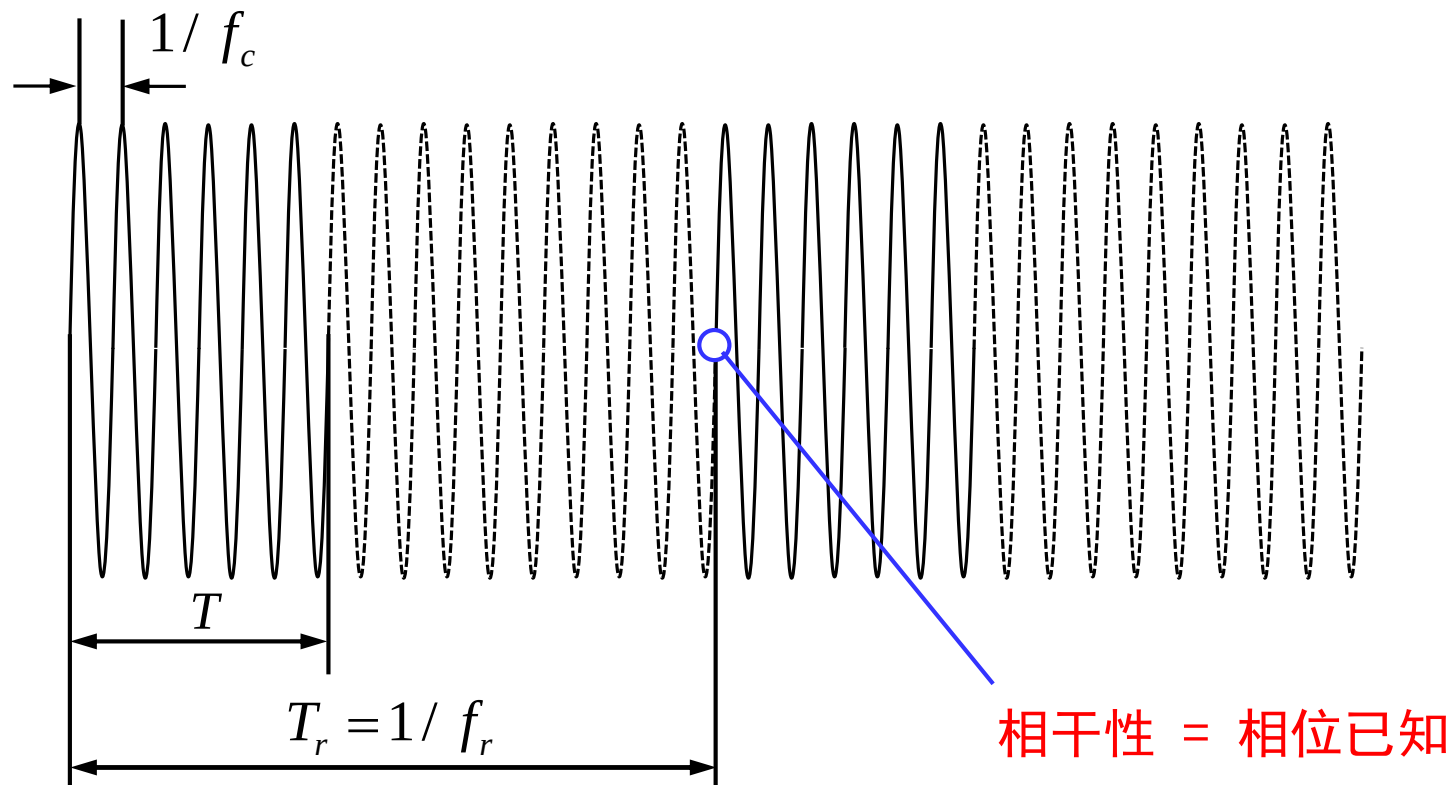
在雷达系统中,对雷达回波信号的测量最基本的就是对时间和频率的测量,由于噪声的存在,二者之间存在测不准定理(不确定性原理).

- 雷达测速与测距性能与选取的雷达信号模型密切相关。
- 时间频率测不准原理, 测量精确度与测量精密度 (Accuracy, Precision)
- 距离和速度测量精度
- 信号表达式, 常用信号模型, Doppler频率:
- I/Q 调制和解调
- 脉冲压缩: 匹配滤波、De-Chirp (去斜)
- 信号模糊函数

非常重要的基本概念

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

雷达信号的相干性含义

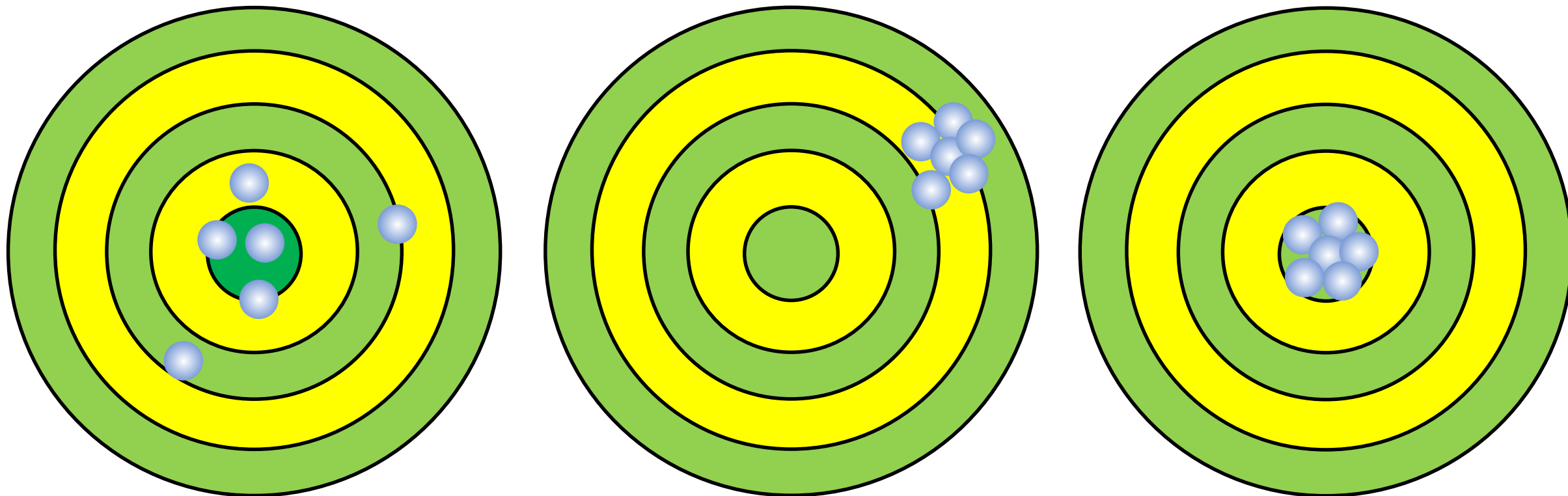


每个发射脉冲的起始相位相同。回波信号的相位只与雷达于目标的距离有关（收发双程 $2R$ ）：

$$\Delta\phi = k2R = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2R$$

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

雷达测量的精密度与精确度



第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

雷达测不准原理

频域冲激响应的 Fourier 变换对是无限时长的正弦波；时域冲激响应的 Fourier 变换对具有无限的带宽。也就是说，我们根本不能在时间-频率点上确定一个信号。

$$F(e^{j\omega_0 t}) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0) \quad F(\delta(t - t_d)) = e^{-j\omega t_d}$$

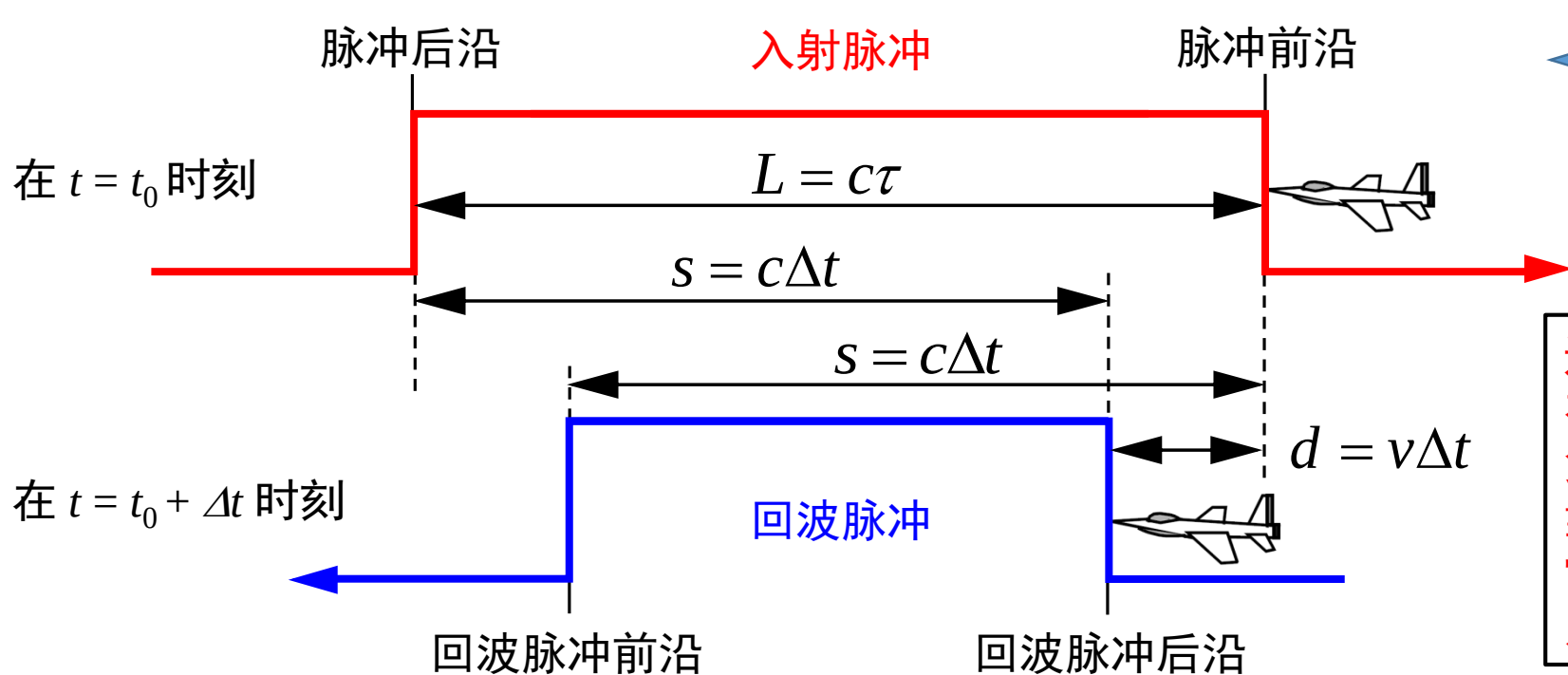
以我们对一个物体的位置和速度进行测量——一轿车通过雷达测速带为例。我们会想当然地假设（在某一特定时刻）轿车有确定的位置和速度，并且对其测量的精度取决于我们测量设备的水平——如果我们通过提升测量设备的精度，那么我们将得到更接近真值的测量结果。我们尤其会假设，对轿车速度的测量精度不会影响对位置的测量，反之亦然。

1927年，德国物理学家 Werner Heisenberg 证明上述假设是不正确的。量子力学表明某些物理特性测量对，例如位置和速度（**时间和频率**），不能以任意的精度同时进行测量。这就是说，某个量的测量精度越高，则另一个量的测量精度越低。这一论断就是大家所知道的不确定性原理（或者 Heisenberg 不确定性原理）。测不准原理所表明的并不是关于我们测量设备的精度，而是关于系统本身的本质问题——我们所想当然地认为轿车有确定的位置和速度是不正确的。在轿车和人的尺度上看，这些不确定性太小了以至于不能被感知到，但是对于原子和电子问题却是关键的。

不确定性原理用数学来表示就是粒子的位置和动量（动量等于速度乘以质量）的乘积不可能小于某个值，这个值与普兰克常数有关。

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

理解 Doppler 频率 (1)



目标的运动对雷达回波脉冲宽度的影响示意图

速度有正负：
靠近雷达为负

$$c\tau = c\Delta t + v\Delta t$$

$$c\tau' = c\Delta t - v\Delta t$$

$$\frac{c\tau'}{c\tau} = \frac{c\Delta t - v\Delta t}{c\Delta t + v\Delta t}$$

$$\tau' = \frac{c - v}{c + v} \tau$$

$$f_0 = N / \tau$$

$$f'_0 = N / \tau'$$

$$f_d = f_0 - f'_0 \approx -\frac{2v}{\lambda}$$

在频率一定的情况下，脉冲宽度的大小对多普勒频率(径向速度)的测量精度有何影响？

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

理解 Doppler 频率 (2)

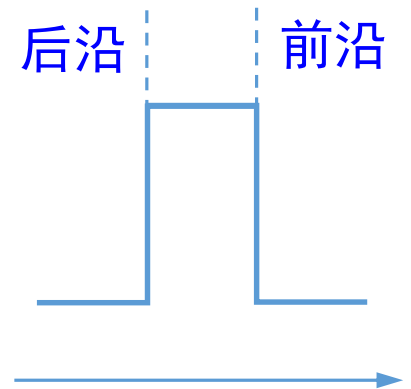
考虑一部静止的雷达观察一个与雷达的径向速度为 v 的运动点目标（注意：真实的速度要大于径向速度，因为它同时也有一个与径向速度垂直的分量，但在这不重要）。**正的速度 v 表明目标远离雷达运动**。雷达发射一个包含 N 个周期，时间宽度为 τ 并且以 $t = 0$ 作为脉冲的起始时刻的脉冲信号；即 $f = N / \tau$ 。如果当目标在距离雷达 R 处的时候，发射脉冲的**前沿**接到点目标，那么前沿的反射回波在 $t_1 = 2R/c$ 时刻回到雷达。发射脉冲的**后沿**回波回到雷达的时刻为：

$$t_2 = \tau + \frac{2}{c}(R + v \cdot \tau) \quad f_{\text{recd}} = \frac{N}{t_2 - t_1} = \frac{N}{\tau \left(1 + \frac{2v}{c}\right)} \quad \left(\frac{2v}{c} \ll 1\right)$$

雷达接收到的回波的实际宽度发生了变化

$$\rightarrow f_{\text{recd}} \cong \frac{N}{\tau} \left(1 - \frac{2v}{c}\right) = f \left(1 - \frac{2v}{c}\right) \equiv f + f_{\text{doppler}}$$

$$f_d \cong f_{\text{doppler}} = -\frac{2vf}{c} = -\frac{2v}{\lambda}$$



第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

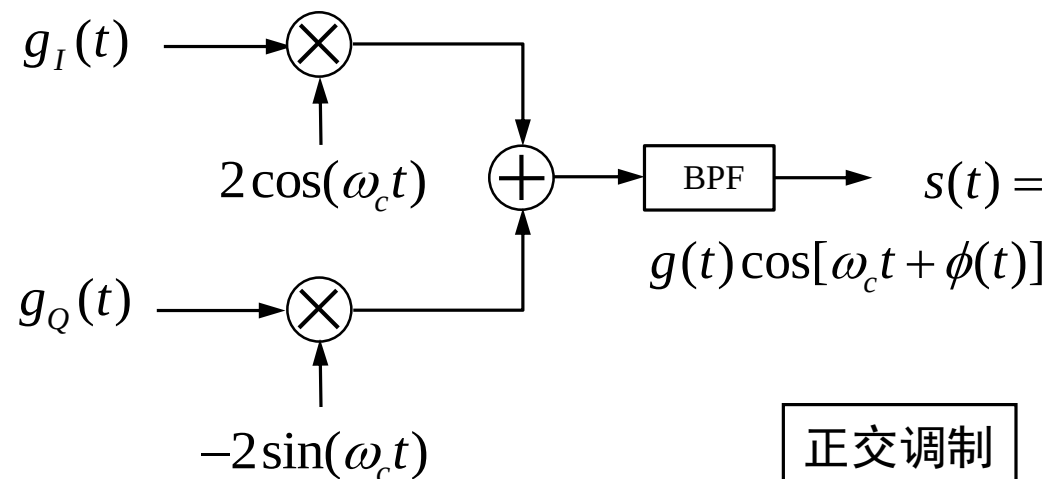
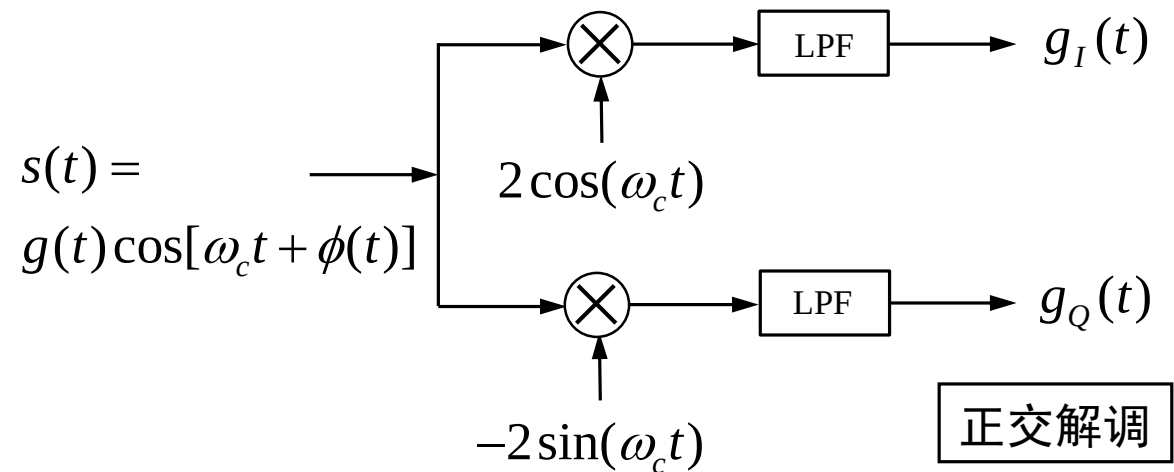
雷达信号的四种表达形式——相互等效

$$(1) \quad s(t) = g(t) \cos[\omega_c t + \phi(t)]$$

$$(2) \quad \begin{cases} s(t) = g_I(t) \cos \omega_c t - g_Q(t) \sin \omega_c t \\ g_I(t) = g(t) \cos \phi(t) \\ g_Q(t) = g(t) \sin \phi(t) \end{cases}$$

$$(3) \quad \begin{cases} u(t) = g_I(t) + jg_Q(t) \\ s(t) = \text{Re}[u(t) e^{j\omega_c t}] \end{cases}$$

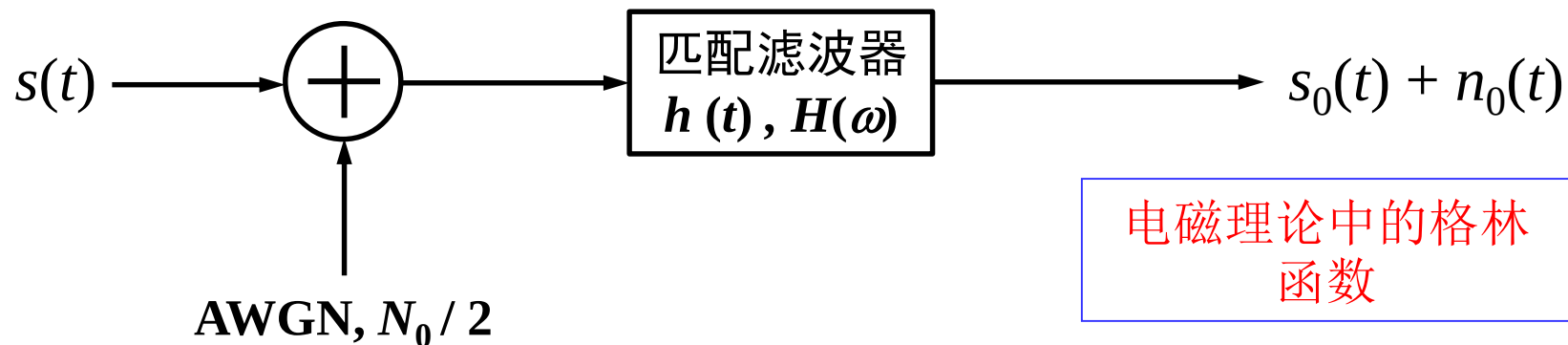
$$(4) \quad s(t) = \frac{1}{2} [u(t) e^{j\omega_c t} + u^*(t) e^{-j\omega_c t}]$$



第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

匹配滤波(Matched Filtering)

在雷达应用中，我们一般用已知的发射信号去检测某个目标是否存在。对目标的检测概率决定于所接收信号的信噪比而不是准确的接收到的波形。因此我们对于获取最大信噪比兴趣要大于保持信号的波形。一个特定的匹配滤波器是一个线性滤波器，当特定的信号以及白噪声通过该滤波器时，其脉冲响应决定于一个能使滤波器的输出端获得最大信噪比的特定信号。



$$\left(\frac{S}{N}\right)_{out} = \frac{|s_0(t_0)|^2}{\overline{n_0^2(t)}}, \quad s_0(t_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) S(\omega) e^{j\omega t_0} d\omega$$

$$\overline{n_0^2(t)} = \frac{N_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega, \quad$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{out} = \frac{\left| \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) S(\omega) e^{j\omega t_0} d\omega \right|^2}{\pi N_0 \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega}$$

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

匹配滤波(Matched Filtering)

Schwarz 不等式——任意两个复信号 $A(\omega)$ 和 $B(\omega)$, 下面不等式成立:

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) B(\omega) d\omega \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega$$

$$A(\omega) = C_0 B^*(\omega), \quad A(\omega) = H(\omega), \quad B(\omega) = S(\omega) e^{j\omega t_0}$$

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{out} = \frac{\left| \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) S(\omega) e^{j\omega t_0} d\omega \right|^2}{\pi N_0 \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega}$$

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{out} \leq \frac{1}{\pi N_0} \int_{-\infty}^{\infty} |S(\omega)|^2 d\omega = \frac{2E}{N_0} \quad E = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S^2(\omega) d\omega$$

$$H(\omega) = C_0 S^*(\omega) e^{-j\omega t_0} \xrightarrow{\text{Inverse Fourier Transform}} h(t) = C_0 s^*(t_0 - t)$$

$$s_0(t_0) = F^{-1}\{H(f)S(f)\}_{t=t_0} = \int_{-\infty}^{\infty} H(f)S(f)e^{j2\pi ft_0} df$$

$$\begin{aligned} s_0(t_0) &= \int_{-\infty}^{\infty} C_0 S^*(f) e^{-j2\pi ft_0} S(f) e^{j2\pi ft_0} df \\ &= C_0 \int_{-\infty}^{\infty} |S^*(f)|^2 df \end{aligned}$$

$$\therefore s_0(t_0) = C_0 E$$

Schwarz 不等式, 除了匹配滤波之外, 还有哪些应用?

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

匹配滤波(Matched Filtering)

窄带带通信号 $s(t)$ 的匹配滤波结果

$$s(t) = \frac{1}{2} [u(t)e^{j\omega_c t} + u^*(t)e^{-j\omega_c t}]$$

↓ 带入

$$\begin{aligned} s_0(t) &= s(t) \otimes h(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau)h(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau)C_0s^*[t_0-(t-\tau)]d\tau \\ &=_{C_0=1, t_0=0} \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau)s^*(t-\tau)d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_0(t) &= \frac{C_0}{4} \int_{-\infty}^{\infty} [u(\tau)e^{j\omega_c \tau} + u^*(\tau)e^{-j\omega_c \tau}] \\ &\quad \cdot [u^*(\tau-t+t_0)e^{-j\omega_c(\tau-t+t_0)} \\ &\quad + u(\tau-t+t_0)e^{j\omega_c(\tau-t+t_0)}] d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_0(t) &= \frac{C_0}{4} e^{j\omega_c(t-t_0)} \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)u^*(\tau-t+t_0)d\tau \\ &\quad + \frac{C_0}{4} e^{-j\omega_c(t-t_0)} \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)u^*(\tau-t+t_0)d\tau \\ &\quad + \frac{C_0}{4} e^{j\omega_c(t-t_0)} \int_{-\infty}^{\infty} u^*(\tau)u^*(\tau-t+t_0)e^{-j2\omega_c \tau} d\tau \\ &\quad + \frac{C_0}{4} e^{-j\omega_c(t-t_0)} \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)u(\tau-t+t_0)e^{j2\omega_c \tau} d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_0(t) &= \frac{1}{2} C_0 \operatorname{Re} \left\{ e^{j\omega_c(t-t_0)} \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)u^*(\tau-t+t_0)d\tau \right\} \\ &\quad + \frac{1}{2} C_0 \operatorname{Re} \left\{ e^{j\omega_c(t-t_0)} \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)^* u^*(\tau-t+t_0) e^{-j2\omega_c \tau} d\tau \right\} \end{aligned}$$

$\approx 0 ?$

匹配滤波的
窄带近似

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

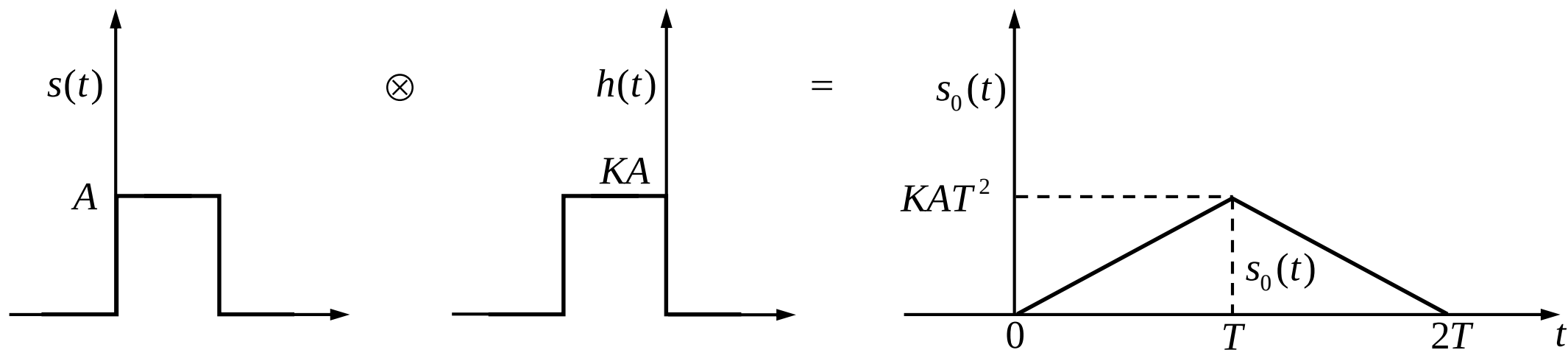
匹配滤波(Matched Filtering)

窄带带通信号 $s(t)$ 的匹配滤波结果

$$s_0(t) \approx \frac{1}{2} C_0 \operatorname{Re} \left\{ e^{j\omega_c(t-t_0)} \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) u^*(\tau - t + t_0) d\tau \right\} = \operatorname{Re} \left\{ \left[\frac{1}{2} C_0 e^{-j\omega_c t_0} \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) u^*(\tau - t + t_0) d\tau \right] e^{j\omega_c t} \right\}$$

$$u_0(t) = \frac{1}{2} C_u \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) u^*(\tau - t + t_0) d\tau, \quad C_u = \frac{1}{2} C_0 e^{-j\omega_c t_0}$$

$$s_0(t) \approx \operatorname{Re} \{ u_0(t) e^{j\omega_c t} \}$$



第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

匹配滤波(Matched Filtering)

对于其它时延，匹配滤波器的输出结果如何呢？运用信号和匹配滤波器的脉冲响应的卷积，就可以很容易地得到对应于不同时延的匹配滤波器响应：**自相关函数**。

自相关函数：

$$s_0(t) = s(t) \otimes h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) C_0 s^* [t_0 - (t - \tau)] d\tau$$

$$= \int_{K=1, t_0=0}^{\infty} s(\tau) s^*(\tau - t) d\tau$$

步进频率信号的自相关函数：

$$R_2(\tau) = \frac{\sin(N\pi\tau\Delta f)}{N \sin(\pi\tau\Delta f)} \quad |\tau| \leq t_p$$

Chirp信号的自相关函数：

$$R_1(\tau) = \left(1 - \frac{|\tau|}{t_p}\right) \text{sinc}\left[k\tau(t_p - |\tau|)\right] \quad |\tau| \leq t_p$$

调频步进脉冲信号的自相关函数：

$$|R(\tau)| = |R_1(\tau)| \cdot |R_2(\tau)| = \left| \left(1 - \frac{|\tau|}{T_p}\right) \text{sinc}\left[B\tau\left(1 - \frac{|\tau|}{T_p}\right)\right] \right| \cdot \left| \frac{\sin(N\pi\tau\Delta F)}{N \sin(\pi\tau\Delta F)} \right|, 0 \leq \tau \leq T_p$$

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

模糊函数

雷达模糊函数表示匹配滤波器的输出，它描述了当与一个具有相同 RCS 的参考目标相比较的时候，由于目标的距离以及（或）Doppler 频移引起的干扰。

雷达模糊函数是雷达系统设计者研究不同的信号波形时通常用到。它能够提供关于如何不同的雷达波形可能对不同的雷达应用是合适的深入认识。他同时也用来决定一个特定波形的距离和Doppler分辨率。

$$|\chi(\tau, f_d)|^2 = \left| \int_{-\infty}^{\infty} s(t)s^*(t-\tau)e^{j2\pi f_d t} dt \right|^2$$

如果 $S(f)$ 是时间信号 $s(t)$ 的 Fourier 变换，那么根据 Parseval's 理论：任何信号时域能量与频域能量相等，我们可以得到：

$$|\chi(\tau, f_d)|^2 = \left| \int_{-\infty}^{\infty} S^*(f)S(f-f_d)e^{-j2\pi f\tau} df \right|^2$$

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

模糊函数的四个基本性质

特性1: $|\chi(\tau, f_d)| \leq |\chi(0, 0)| = 1$

特性2: $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\chi(\tau, f_d)|^2 d\tau df_d = 1$

特性3: $|\chi(-\tau, -f_d)| = |\chi(\tau, f_d)|$

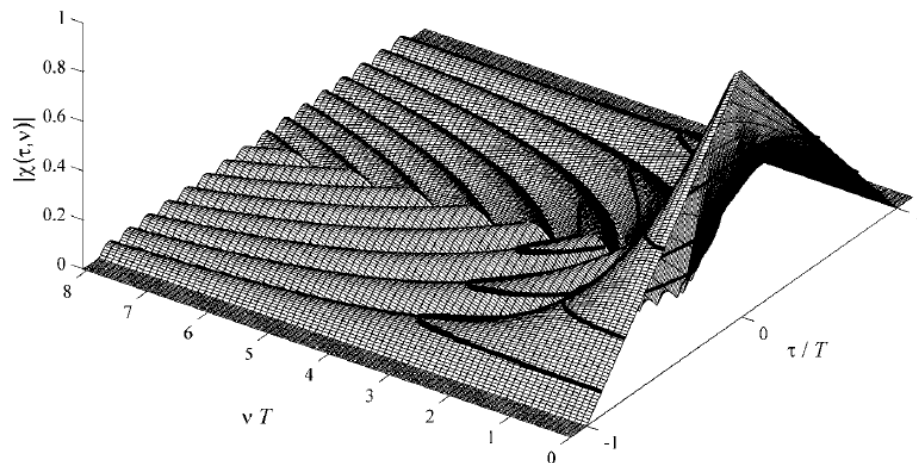
特性4: 如果 $u(t) \Leftrightarrow |\chi(\tau, f_d)|$, 则

$$u(t)e^{j\pi\alpha t^2} \Leftrightarrow |\chi(\tau, f_d - \alpha\tau)|$$

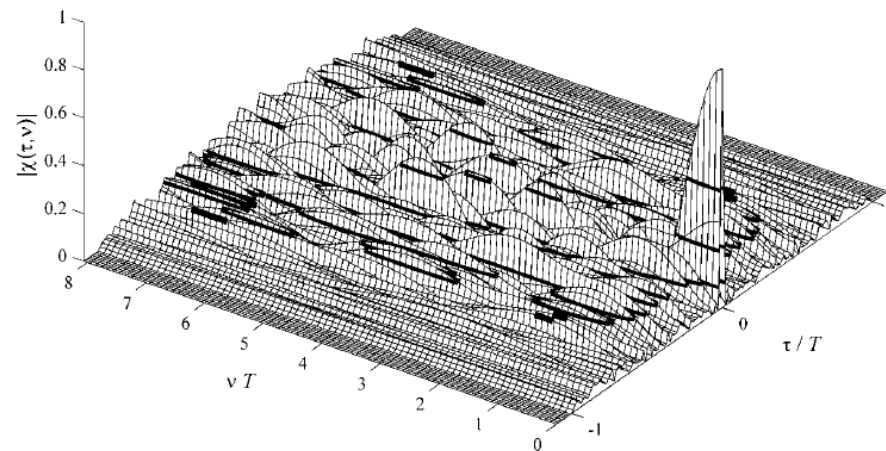
(α 为线性调频系数)

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

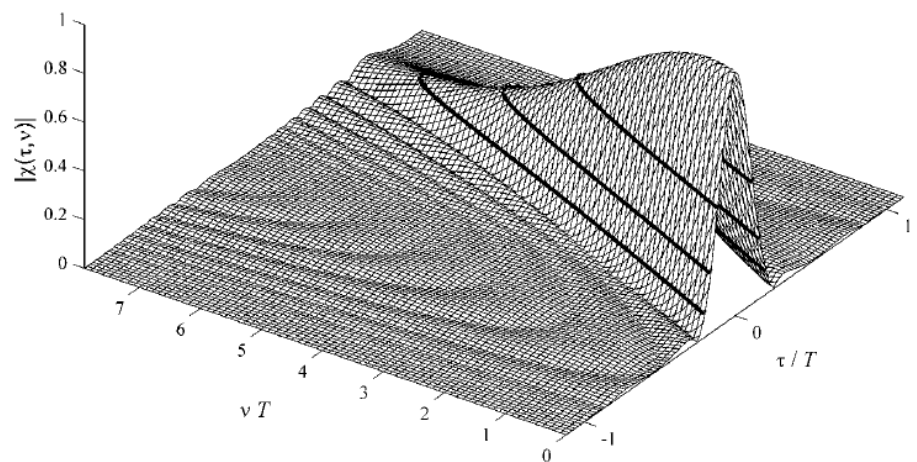
不同信号的模糊函数



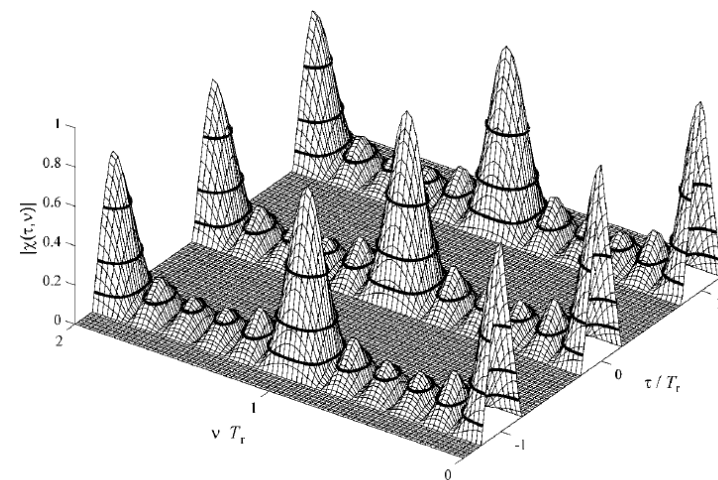
无调制脉冲的模糊函数



最小 PS LR 双相位脉冲的模糊函数



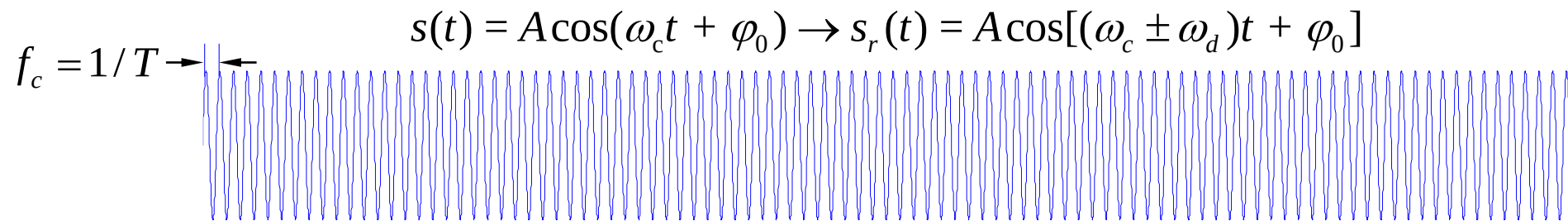
线性调频脉冲的模糊函数



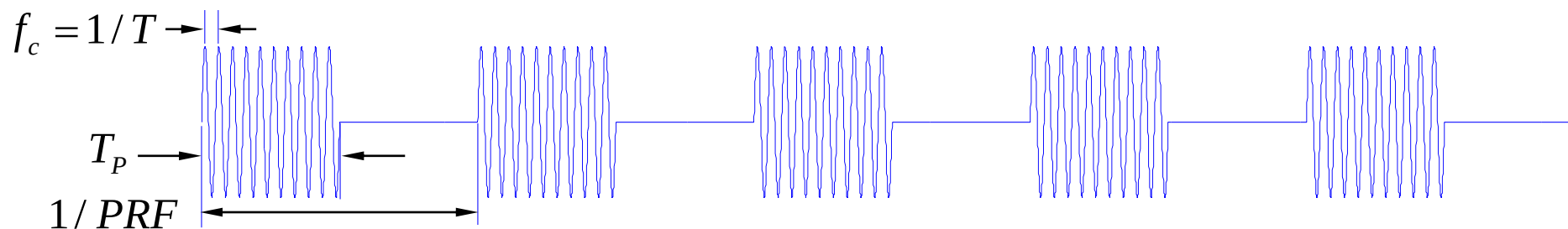
6个无调制脉冲脉冲串的模糊函数

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

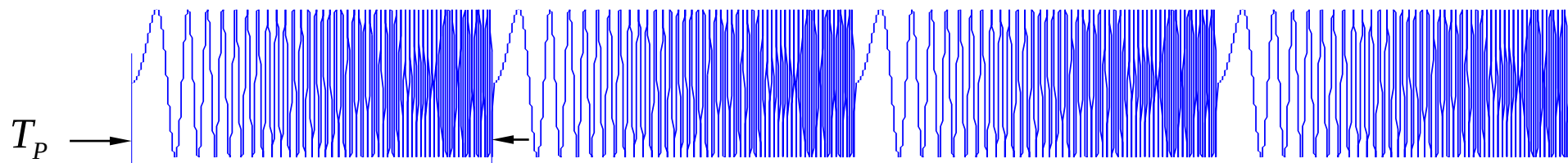
常用雷达信号模型



连续波优点：信号能量大，作用距离远，测速精度高；缺点：只能测运动目标，没有测距能力



脉冲调制连续波优点：信号能量相对较小，同时具有测距和测速能力，缺点：根据不同的PRF，存在不同的距离模糊和测速模糊



调频连续波优点：信号能量大，具有测距能力，测距精度高，缺点：速度测量与距离测量受 Doppler 频率的影响

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

相位编码信号

相位编码信号的一般表达式如下：

$$u(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{m=1}^M u_m \operatorname{rect} \left[\frac{t - (m-1)t_b}{t_b} \right]$$

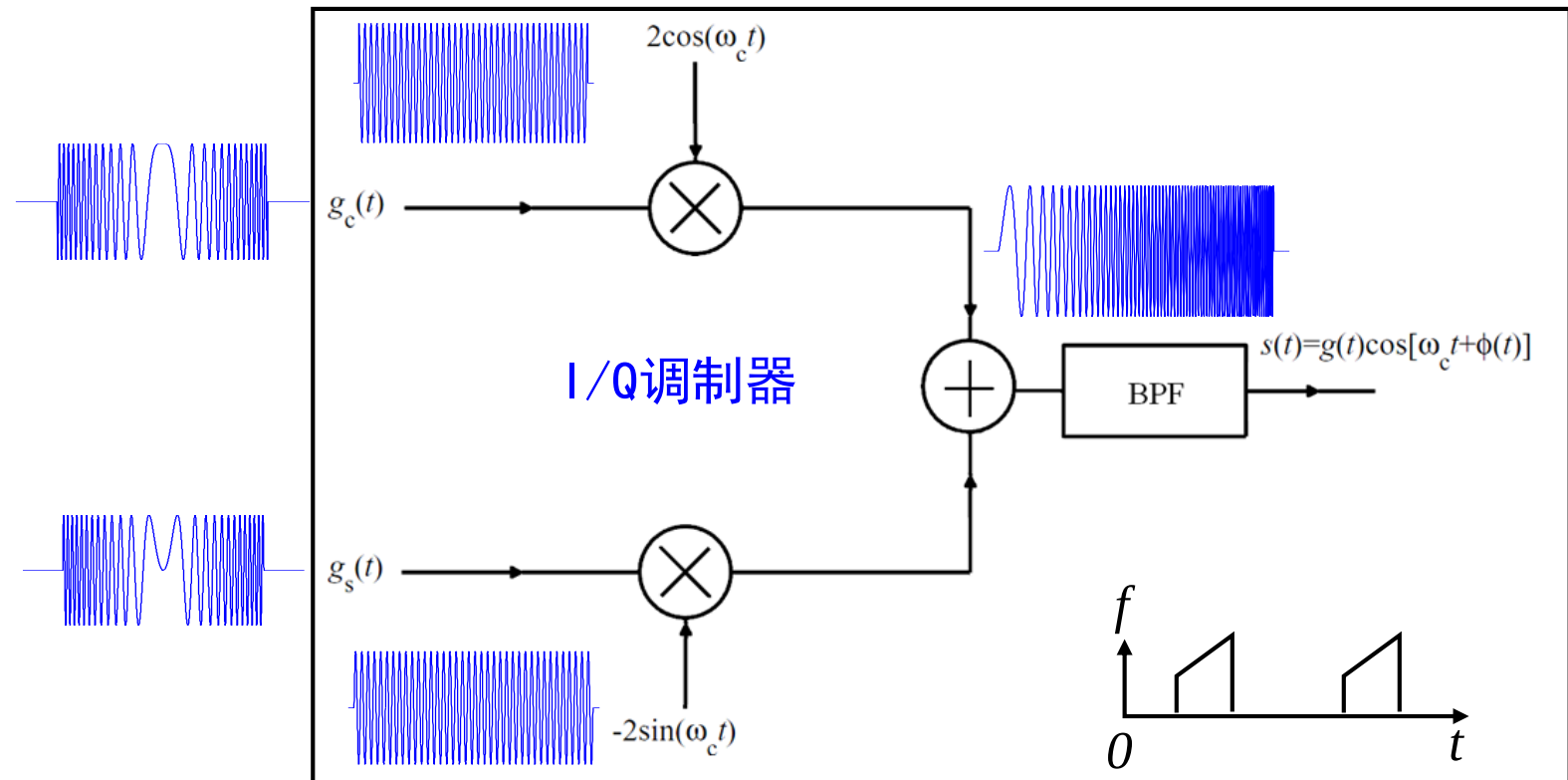
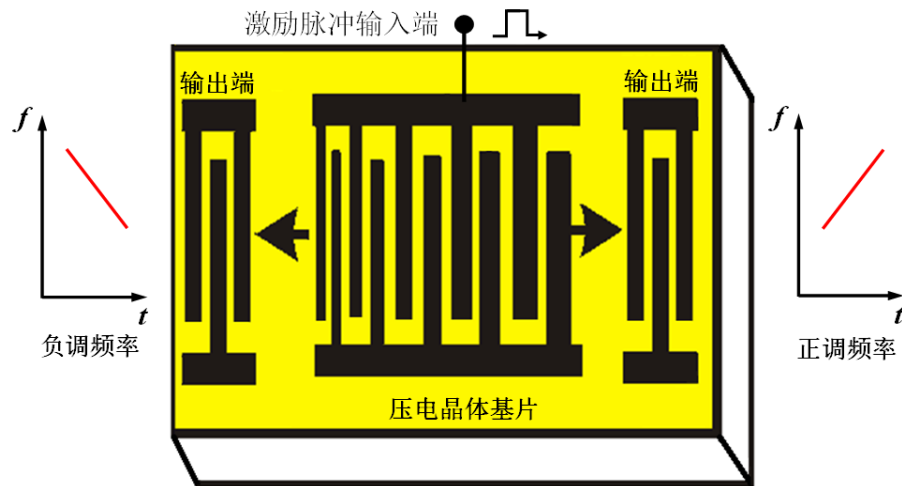
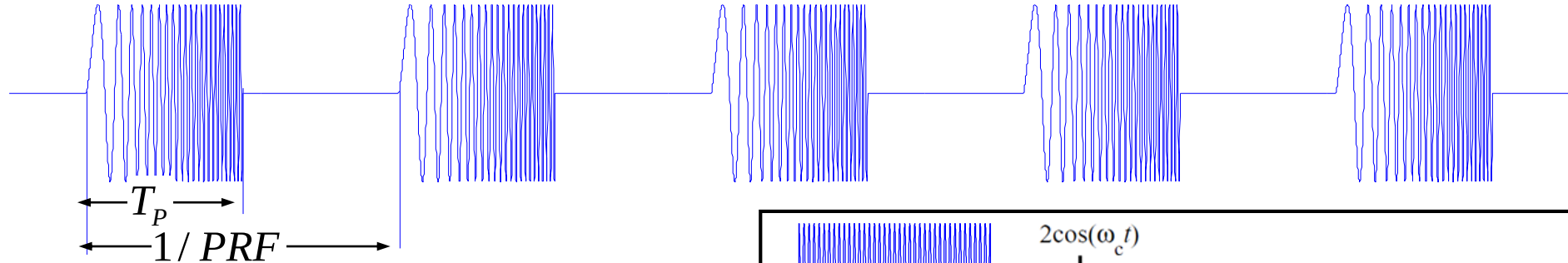
$u_m = \exp(j\phi_m)$, M 个相位 $\{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_M\}$ 与 $u(t)$ 有关

在雷达早期，对于不同的雷达应用，工程师们忙于找到优化的相位编码。产生相位编码的可能性是无穷的。选择一个特定编码的标准是波形的分辨率特性（模糊函数的形状），频谱以及系统实现的难易程度。当使用不同的相位编码用于发射和参考接收脉冲时，设计工作变得更加复杂。有时需要通过以次优信噪比的代价来改善分辨率。

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

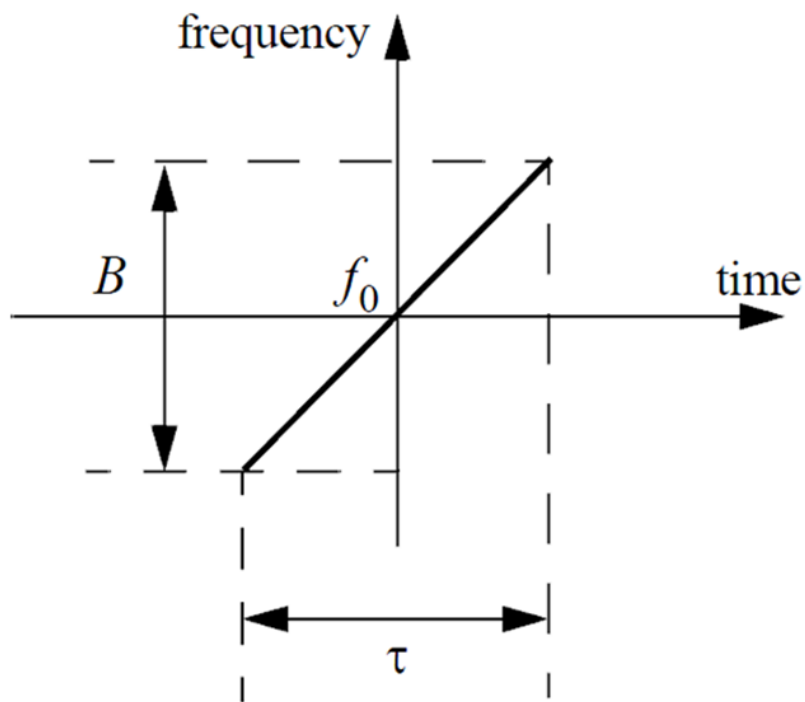
线性调频脉冲信号

$$s(t) = \cos \left[2\pi \left(f_0 t + 0.5 \alpha t^2 \right) + \varphi_0 \right] \quad 0 \leq t \leq T_p, B = \alpha T_p, T_p \cdot B \gg 1$$



第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

线性调频脉冲信号 (Linear Frequency Modulation, Chirp)

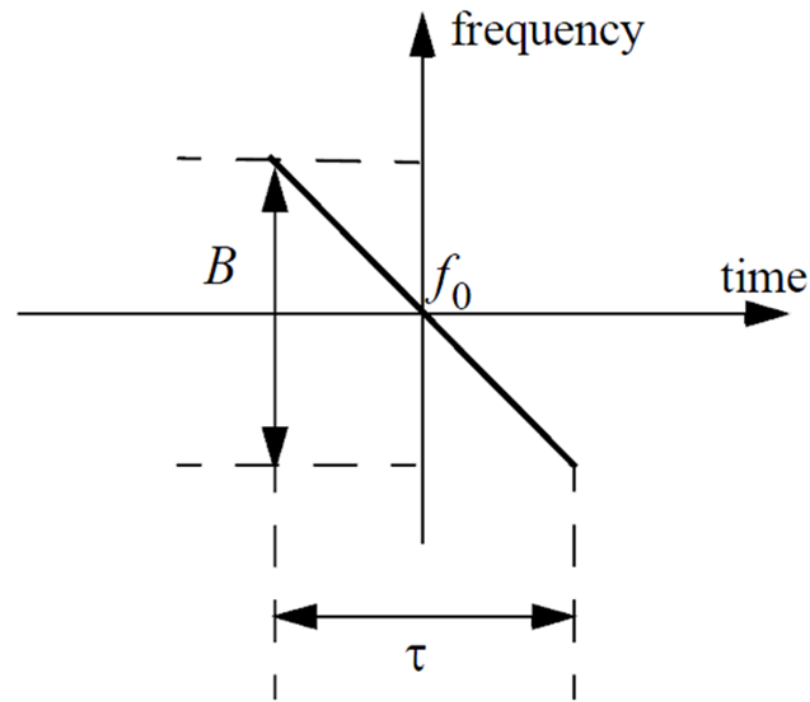


(a)

线性调频信号的频率随时间线性变化，频谱能量在脉冲时间宽度内均匀分布，**是高分辨成像雷达通常采用的信号模型**，也是一种比较通用的信号模型。

在幅度均匀的情况下，脉冲响应为SINC函数，具有较高的旁瓣（第一旁瓣为13.5dB）。通常通过加窗的方法降低脉冲压缩的旁瓣。

既适于匹配滤波也适于去斜方法进行脉冲压缩。



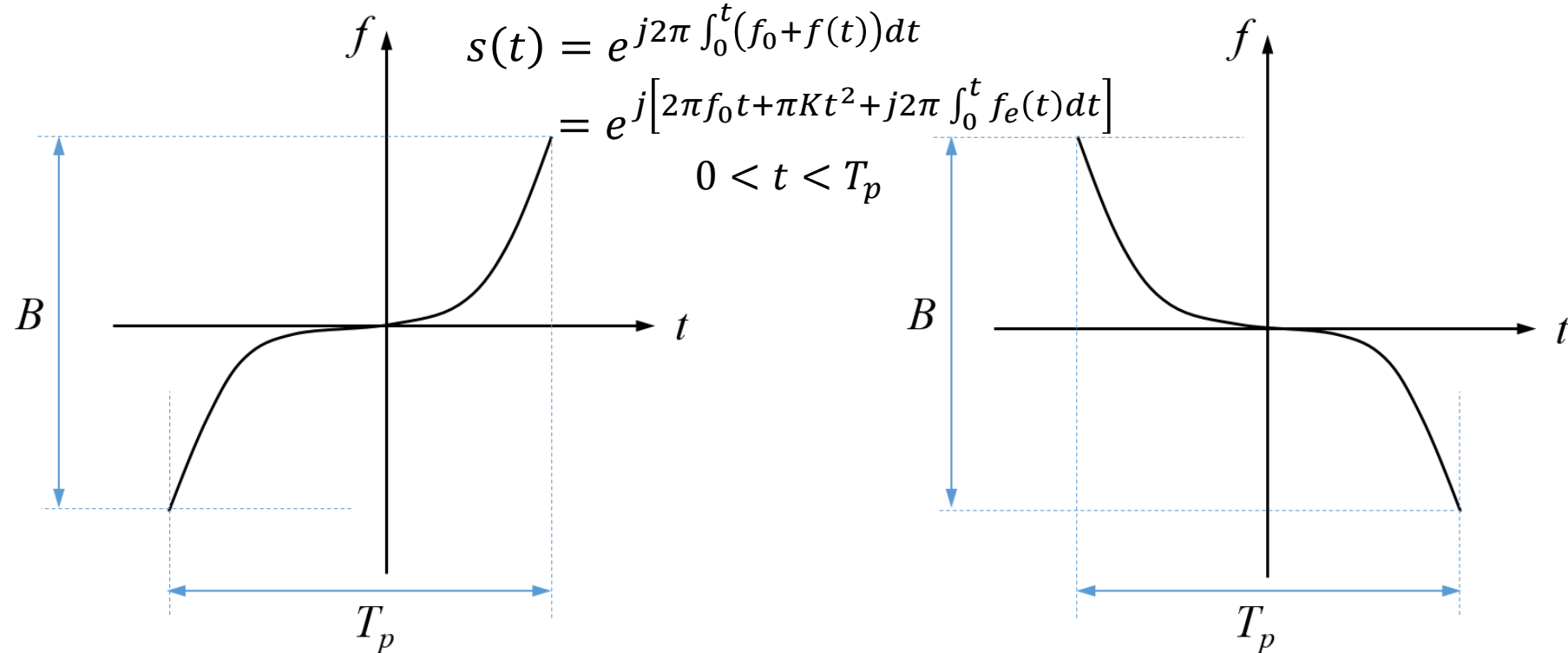
(b)

典型的 LFM 波形. (a) 正斜率的 Chirp; (b) 负斜率的 Chirp

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

非线性调频脉冲信号 (Nonlinear Frequency Modulation)

非线性调频信号的频率随时间非线性变化，频谱能量在脉冲时间宽度内非均匀分布（通常频谱中央区域的能量较大），这样有利于进行旁瓣控制，相比于线性调频脉冲信号，在无需加窗的情况下实现较低的旁瓣。一般情况下，只能采用匹配滤波方法进行脉冲压缩。最近我们提出了一种针对非线性调频信号的去斜脉冲压缩的方法。

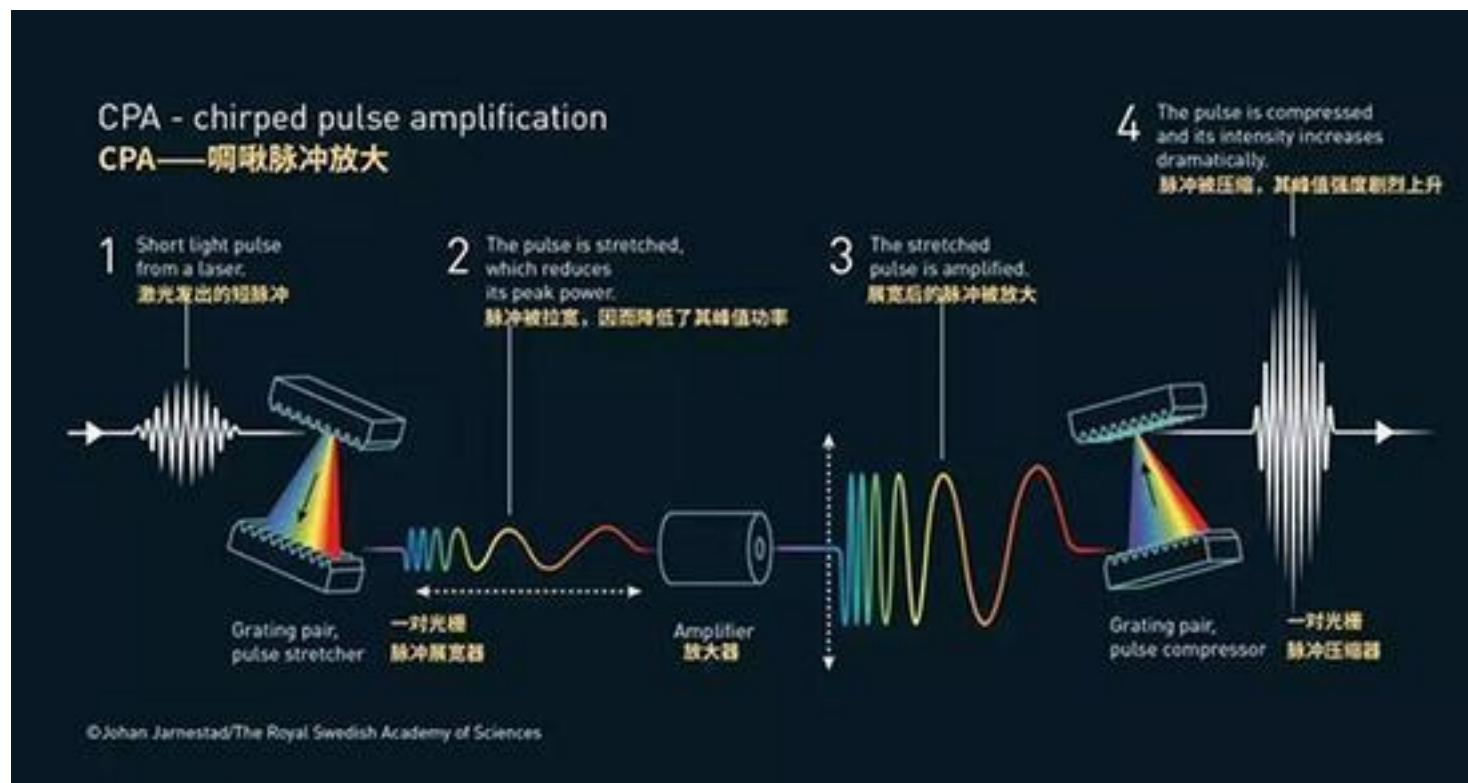
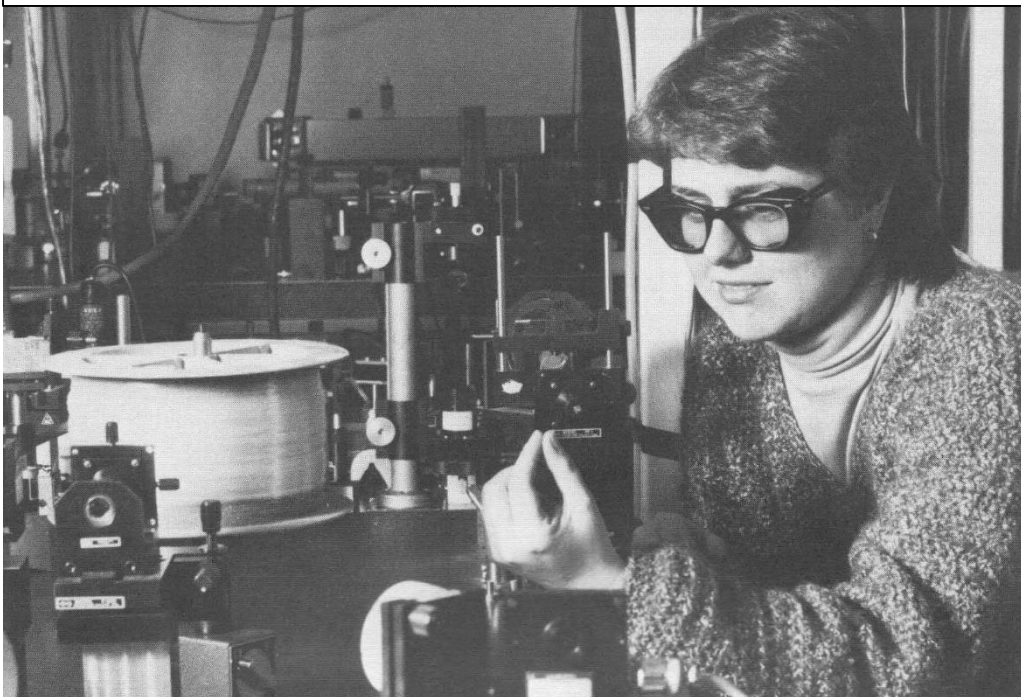


第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

线性调频脉冲信号

2018年诺贝尔物理学奖授予了Arthur Ashkin (USA)、Gerard Mourou (France) 和 Donna Strickland (Canada)。其中 Arthur Ashkin 和 Donna Strickland (Arthur Ashkin 的学生) 的贡献就是因为发明了“啁啾放大技术”，“啁啾”就是雷达信号中的线性调频脉冲信号-Chirp信号。

第三位获诺贝尔物理学奖的女性(滑铁卢大学副教授)



Donna Strickland and Arthur Ashkin, “Compression of amplified chirped optical pulses,” Optics Communications, Vol.56, No.3, pp.219-221, 1985 (影响因子1.5, III区)

啁啾脉冲放大原理

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

相位编码信号

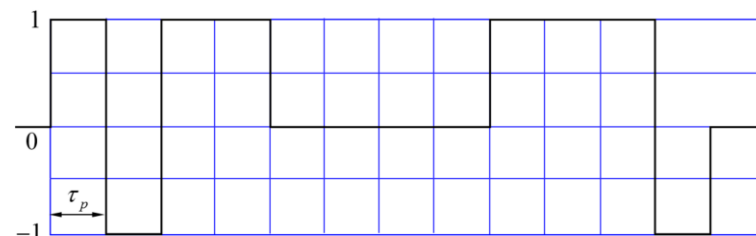
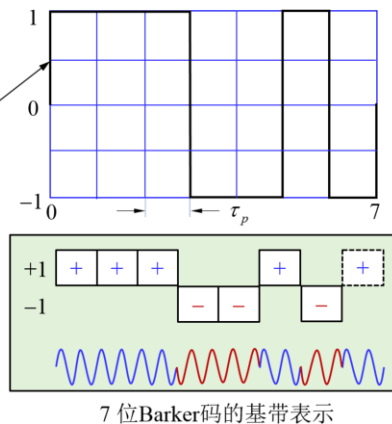
相位编码信号(Phase Coded Signal)是早期雷达用于实现脉冲压缩的一种信号模型，通过将一个脉冲分成若干子脉冲部分（即一个大脉冲的时间宽度等于所有子脉冲的脉冲宽度之和），每个子脉冲的载波相位按照特殊的设计而确定，其数学模型表示如下：

$$u(t) = \sum_{n=1}^N u_n \text{rect} \left\{ \left[t - (n-1)\tau_p \right] / \tau_p \right\} / \sqrt{T}$$

式中 $u_n = e^{j\phi_n}$ ， $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N$ 可根据 N 的不同而有不同的设计， τ_p 为码元时间宽度。相位编码信号属于低截获信号，在设计特殊要求的脉压主瓣和副瓣性能方面有很大灵活性，但一般存在 Doppler 容限低的缺点（即目标的运动对探测性能影响大）。相位编码信号的带宽 B_p 由码元时宽的倒数决定，即 $B_p = 1/\tau_p$ 。

Barker码

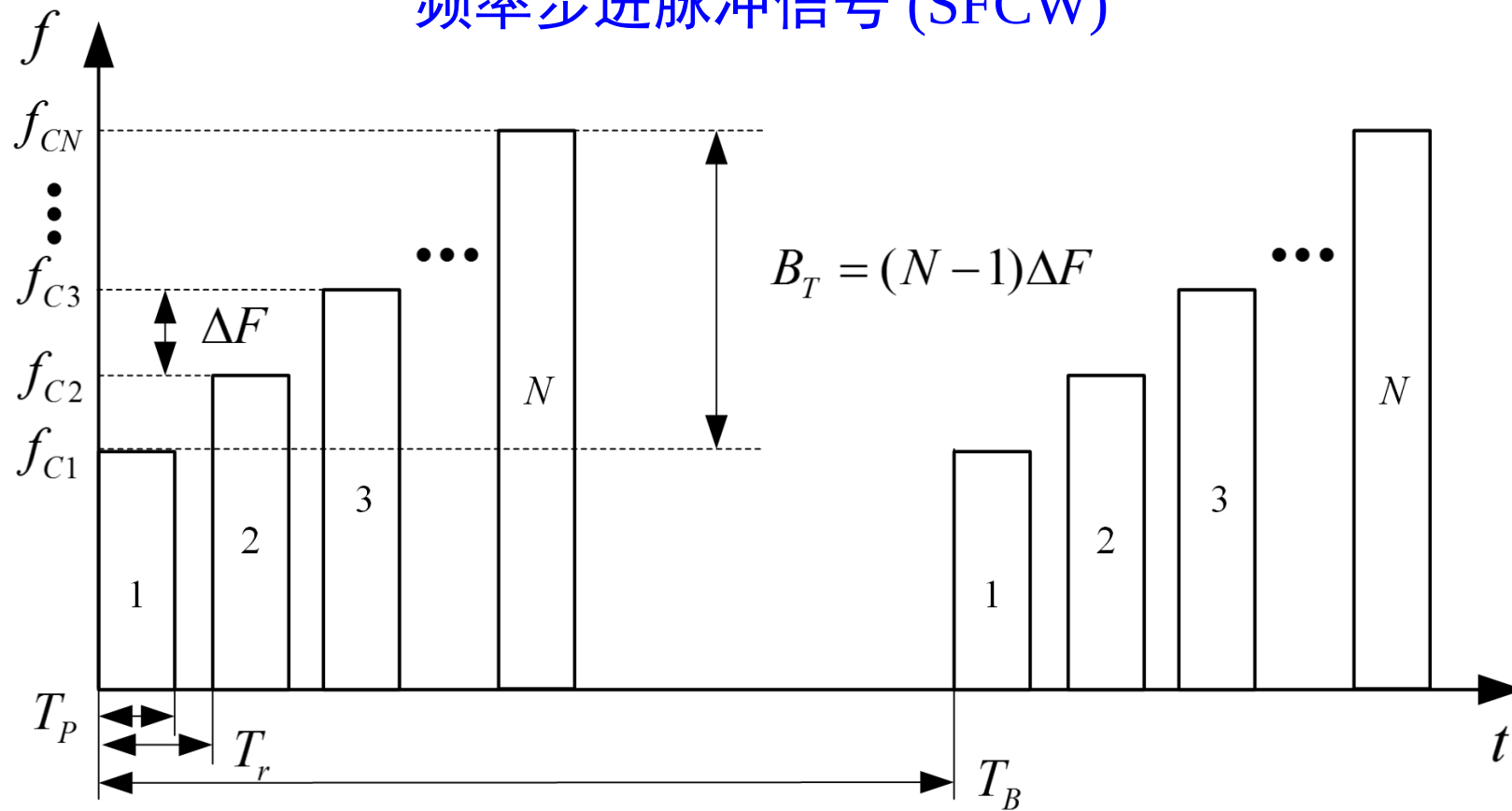
已知的 Barker 码		
长度	码值	
2	+1 -1	+1 +1
3	+1 +1 -1	
4	+1 +1 -1 +1	+1 +1 +1 -1
5	+1 +1 +1 -1 +1	
7	+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1	
11	+1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1	
13	+1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1	



码长为 4 位的互补码波形

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

频率步进脉冲信号 (SFCW)



$$p(t) = \sum_{i=0}^{N_f-1} e^{j2\pi(f_0 + i\Delta f)t} \cdot \text{rect}\left(\frac{t - T_d/2 - iT_d}{T_d}\right)$$

优点: 容易实现, 可实现宽带或超宽带. ISAR 中经常采用

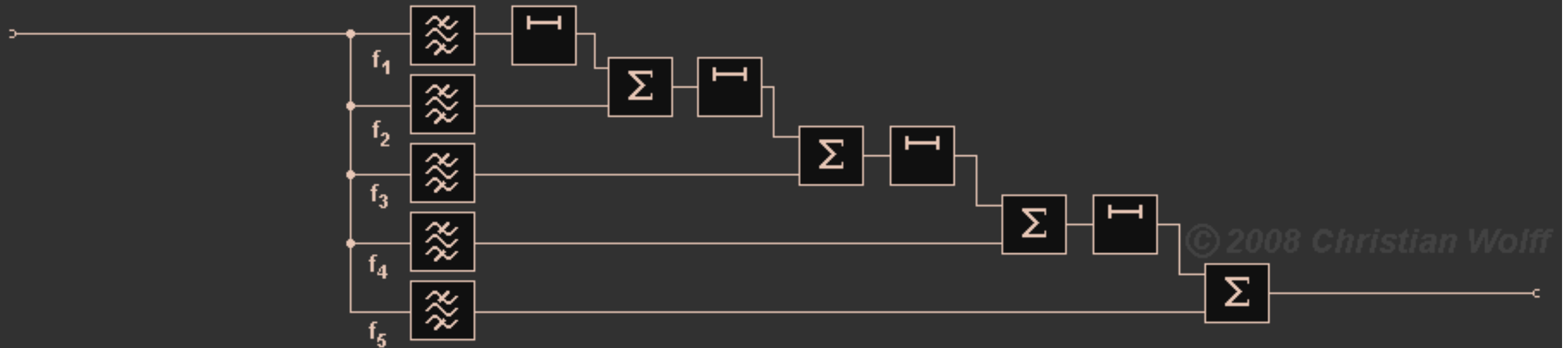
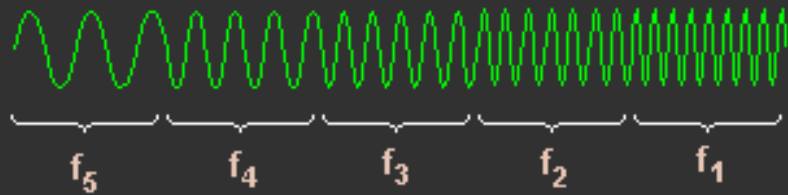
缺点: 存在模糊距离, 效率低, 信号的峰值功率大.

$$\tau_{\max} \leq 1/2\Delta f$$

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

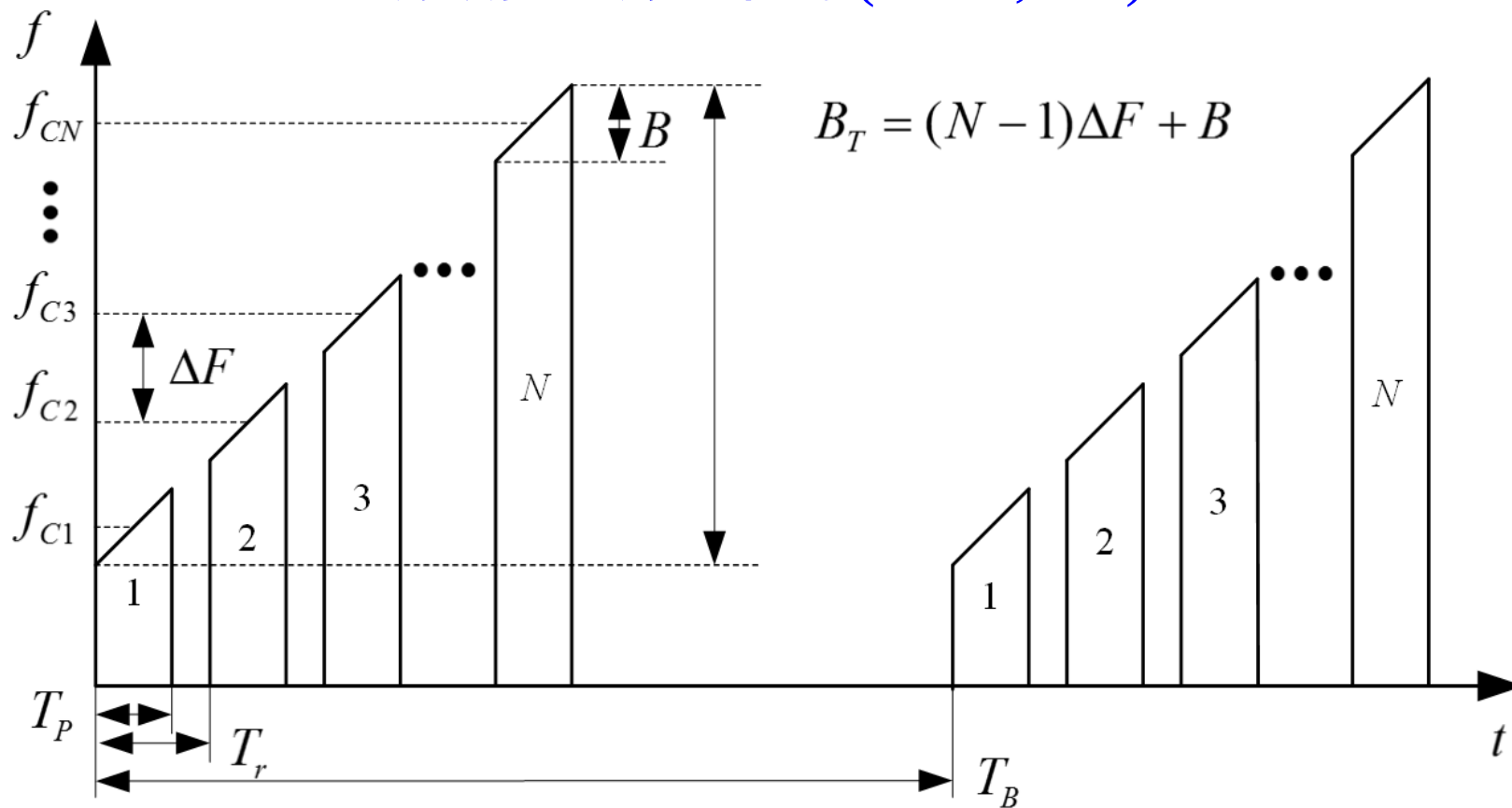
频率步进脉冲信号(SFCW)

SFCW 信号收发过程动画模拟



第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

调频步进脉冲信号(SFCS,FJB)



$$s_n(t) = \exp \left[j(\omega_n - 0.5\alpha T_p)t + j0.5\alpha t^2 + \varphi_0 \right]$$

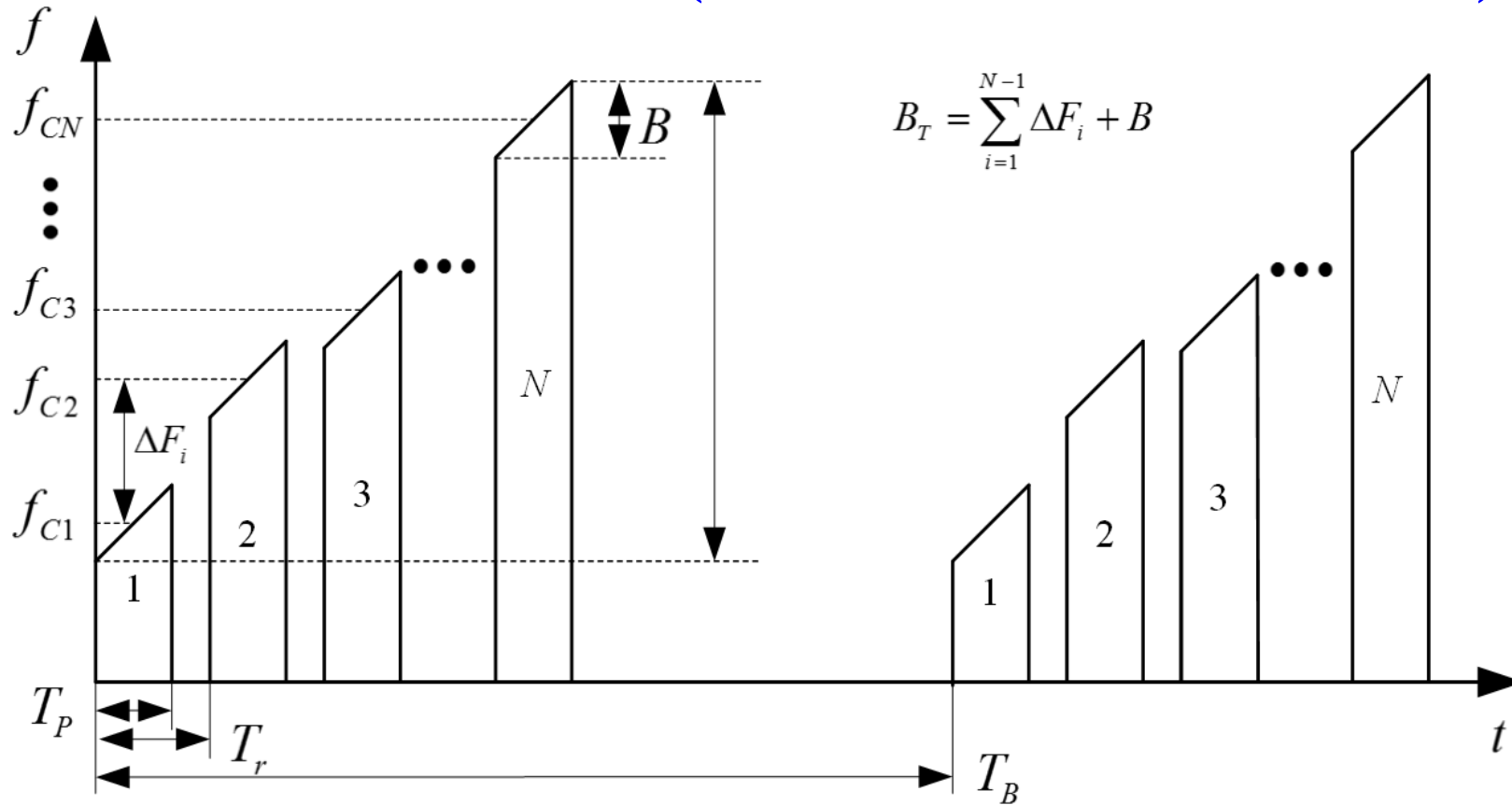
$$0 \leq [t - nT_r] \leq T_p$$

$$\omega_n = \omega_0 + 2\pi(n-1)\Delta F_i, \quad n = 1 \sim N$$

Stepped-chirp, Stepped-Frequency Chirp Signal (SFCS), Frequency Jump Burst (FJB)

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

非线性调频步进脉冲信号(Nonlinear SFCS, Nonlinear FJB)



$$s_n(t) = \exp \left[j(\omega_n - 0.5\alpha T_p)t + j0.5\alpha t^2 + \varphi_0 \right]$$

$$0 \leq [t - nT_r] \leq T_p$$

$$\omega_n = \omega_0 + 2\pi(n-1)\Delta F_i, \quad n = 1 \sim N$$

Nonlinearly Stepped-chirp, Nonlinear Stepped-Frequency Chirp Signal (SFCS), Nonlinear Frequency Jump Burst (FJB)

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

噪声信号 (Noise Signal)

随着雷达技术的发展，现代雷达面临越来越恶劣的电磁环境，雷达的有效性和生存能力面临前所未有的挑战。迫切需要发展优良的低检测特性 (LPD)、低截获特性 (LPI)、高的电子抗干扰能力 (ECCM) 以及高分辨率性能的新体制雷达。同时，很多雷达系统工作在同一频带，雷达之间的交叉干扰以及雷达与其他无线电系统之间的相互干扰也越来越严重，现代雷达还需要具备有良好电磁兼容性能 (EMC)。噪声雷达应运而生。所谓噪声雷达是指其发射的信号不再具有确定波形的信号，而是随机变化的，类似于噪声。噪声信号具有图钉型的模糊函数，进而具备无模糊的测距和测速能力，同时还具有良好的距离分辨率和速度分辨率。由于噪声信号波形的随机特性，噪声雷达具有良好的低检测特性、低截获特性以及强的电磁抗干扰能力。因此，采用随机信号的噪声雷达能够提高战争环境下雷达的生存能力。

早期噪声雷达采用热噪声作为噪声源，噪声信号的产生、复制和应用都不方便。例如，即使两个噪声源完全相同，也几乎不能产生两个完全相同的噪声信号，因此这样的噪声信号可控性较差。

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

混沌信号 (Chaotic Signal)

混沌理论在数学，物理学，经济学以及哲学中都是研究的领域，研究的是对初始条件高度敏感的动力系统的行为。这种敏感性被广泛地称为蝴蝶效应。对于混沌系统，初始条件的细小差别会产生高度发散的输出结果，从而导致在一般情况下对结果的长期预测不可实现。这种情况即便对于确定的系统也可能发生，这意味着系统未来的行为完全有初始条件决定，没有随机的因素参与进来。换句话说，这些系统的确定性本质并不能使得它们可预测。这样的行为确定性混沌，简称混沌。

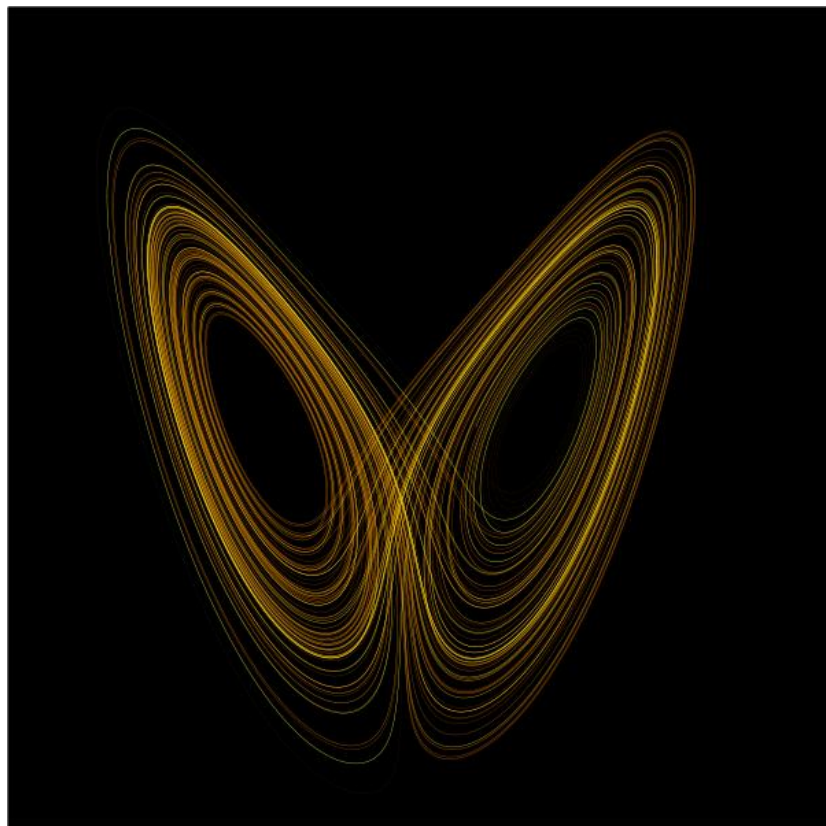
混沌行为在很多的自然系统中都可以观察到，例如天气。对于这样行为的解释可以通过分析混沌的数学模型来获得，或者通过解析技术，例如复现作图和庞卡莱图。

随着混沌理论的发展和进步，雷达界开始将混沌引入雷达信号设计，采用混沌随机信号代替传统的高斯热噪声信号。混沌噪声信号的应用，极大地改善了噪声雷达系统的可控性和稳定性。

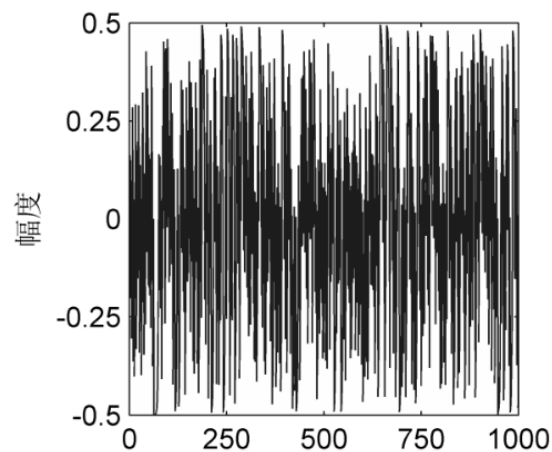
第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

混沌信号 (Chaotic Signal)

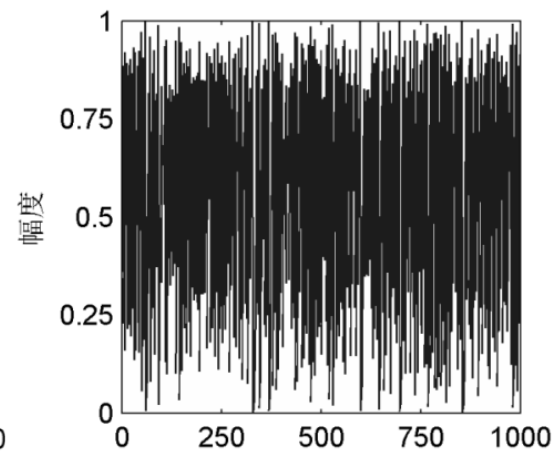
混沌信号属于噪声信号的一种，近年来在雷达领域中逐渐得到重视。混沌信号在雷达中应用的优势主要有：（1）低截获概率（宽频谱）；（2）宽带特性；（3）相比于其他噪声信号，技术实现简单；（4）抗干扰能力强。



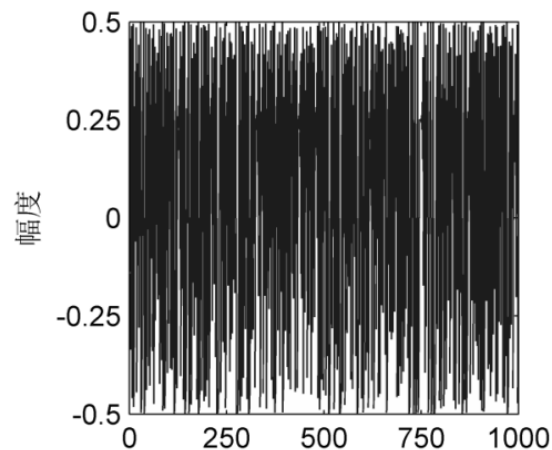
洛伦兹吸引子(Lorenz Attractor)



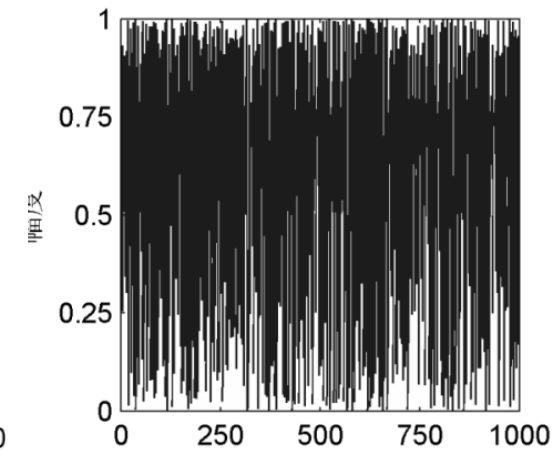
Bernoulli 序列波形



Tent 映射序列波形



Quadratic 映射序列波形



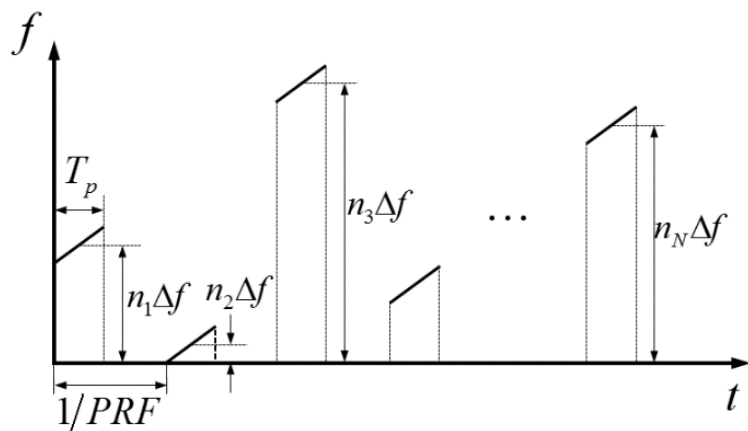
Logistic 映射序列波形

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

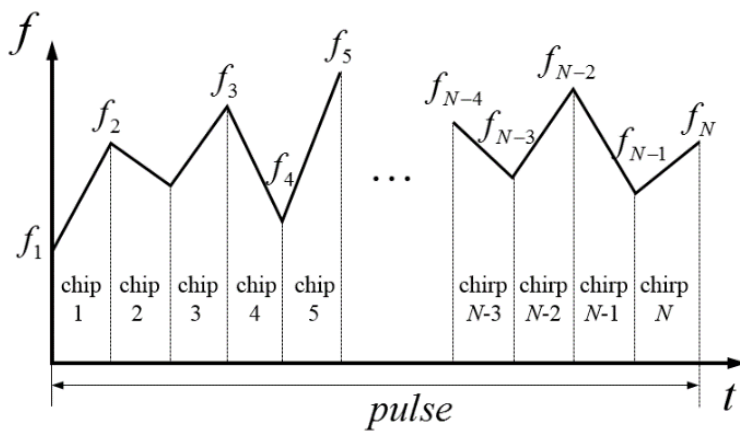
线性调频噪声信号 (LFM Noise Signal)

混沌噪声信号具有优良的可控性能, 但同样存在带限性能较差、发射机功率放大器效率低的缺点。与SFCS信号相似, 如果将较大带宽的Chirp信号分割成若干小带宽的subchirp信号, 这些subchirps随机组合, 或者进一步地这些子脉冲的调频率还可在一定范围内随机变化, 这样的随机信号称之为Random Subchirp-Chip Signal (RSCS)。如此设计的噪声信号具有良好的带限性能, 同时避免了信号相位突变所造成的带外噪声过大且对发射机功率放大器的瞬时带宽要求过高的缺点。我们可以利用前面介绍的混沌序列来对子脉冲的顺序以及调频率进行编码设计, 以提高随机信号的可控性。

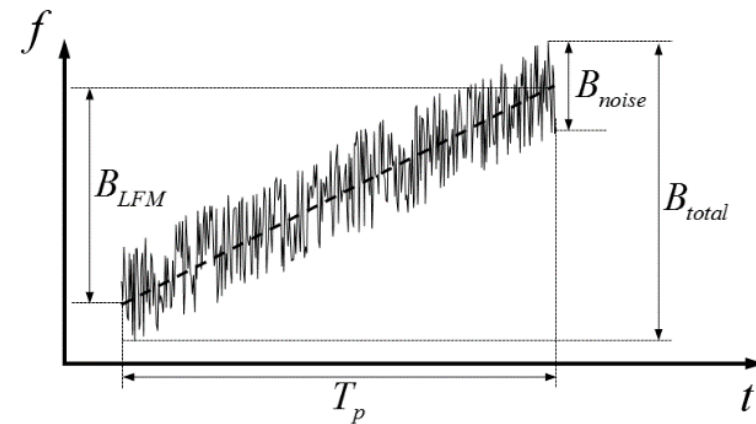
噪声信号随着带宽的增大, 其瞬时频率的变化也随之增大, 这对雷达发射机的带宽提出了更高的要求。如果将线性调频与噪声信号相结合, 即在线性调频信号上合成噪声信号。



子脉冲随机跳变的噪声信号模型



子脉冲随机跳变且调频率也随机变化的噪声信号模型

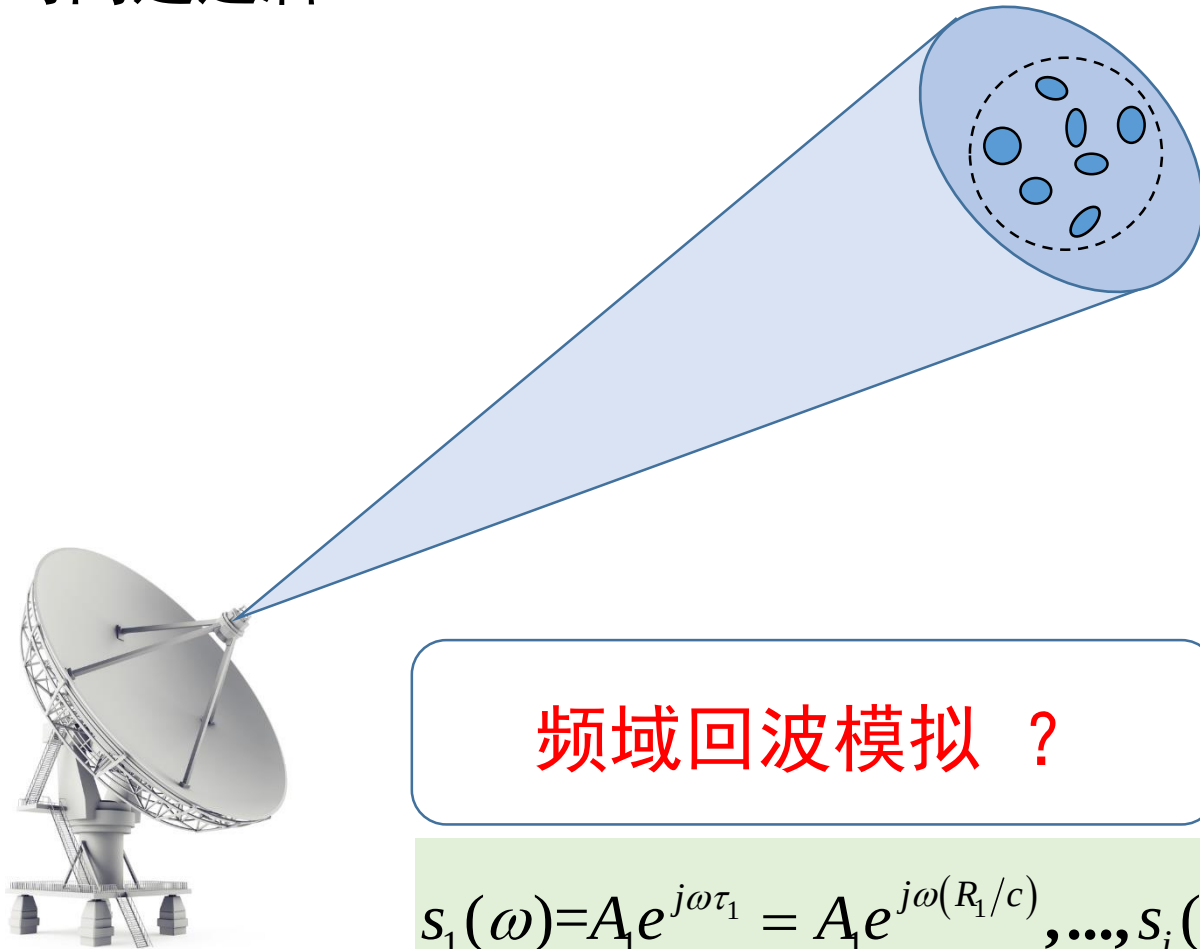


线性调频噪声信号模型

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

雷达回波的模拟方法

雷达系统一般都属于线性时不变系统。其雷达回波可以认为是所发射信号经过一定时间延迟后。



频域回波模拟 ?

发射信号: $s(t)$

散射中心 1 回波: $A_1 s_1(t - \tau_1)$

散射中心 2 回波: $A_2 s_2(t - \tau_2)$

散射中心 3 回波: $A_3 s_3(t - \tau_3)$

⋮

雷达回波: $echo(t) = \sum_{i=1}^N A_i s_i(t - \tau_i)$

时域回波模拟

$$s_1(\omega) = A_1 e^{j\omega\tau_1} = A_1 e^{j\omega(R_1/c)}, \dots, s_i(\omega) = A_i e^{j\omega\tau_i} \rightarrow echo(\omega) = \sum_{i=1}^N A_i e^{j\omega\tau_i}$$

下一讲

第 7 讲 雷达信号模型与处理 (2)

- 脉冲压缩 —— 把宽(时间宽度)脉冲压缩为窄脉冲
- 脉冲压缩的目的 —— 获得高距离分辨率
- 脉冲压缩的主要方法